

Entrega 1: Análisis del Input y Proceso de Llegada [60 puntos]

Fecha de Entrega: Viernes 25 de Septiembre

Cada grupo deberá caracterizar y calibrar las fuentes de aleatoriedad del modelo utilizando los datos históricos de `DatosInput.zip`. Para todos los análisis estadísticos, considere un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. La carpeta dentro del archivo `DatosInput.zip` contiene:

- `log_operacional_historico.csv`: jornadas completas de operación, incluyendo intentos de llegada y admisión, registro, ejercicios de fuerza, cardio, asistencia, desplazamientos, insumos, reposiciones y otros eventos operacionales.
- `log_reparaciones_historico.csv`: historial independiente de reparaciones, con una fila por reparación e información sobre la unidad y tipo de máquina, instante de falla y duración de la reparación.
- `diccionario_logs.xlsx`: descripción de las variables, eventos, códigos y campos de ambos registros.

Importante: Los dos historiales son independientes, `day_id` y `historical_day` no representan las mismas jornadas y no deben utilizarse para vincular los archivos. Para ajustar S_f^{rep} , utilice el log de reparaciones.

Parte 1: Análisis y ajuste de distribuciones [33 puntos]

Determine modelos probabilísticos adecuados para:

- Tipo de rutina seleccionada, R_i , considerando una observación por visita.
- Duración efectiva de los ejercicios de fuerza completados, S_{ij}^F , en minutos.
- Duración efectiva de las sesiones de cardio realizadas, S_i^C , en minutos.
- Tiempo de reparación de las máquinas, S_f^{rep} , en minutos.

A partir de los datos, determine si cada cantidad puede modelarse conjuntamente o si requiere separar grupos de observaciones, justificando la estructura utilizada con evidencia visual y estadística, así como su interpretación en el sistema.

- a) [8 puntos] Realice un análisis exploratorio mediante estadísticas descriptivas y representaciones gráficas apropiadas. Estudie la localización, dispersión, forma, asimetría, colas, multimodalidad y posibles observaciones atípicas de los datos. Revise la calidad de los registros y justifique brevemente cualquier criterio de depuración aplicado. Finalmente, determine qué observaciones se modelarán conjuntamente y cuáles requerirán un tratamiento diferenciado.

Hint: Los campos vacíos pueden corresponder a variables que no se aplican a un determinado evento y no deben interpretarse automáticamente como valores iguales a cero.

- b) [13 puntos] Para cada conjunto asociado a una variable continua, proponga **dos o tres distribuciones de probabilidad candidatas**, compatibles con la naturaleza y soporte de la variable, y estime sus parámetros. Para la variable categórica R_i , estime las probabilidades de sus posibles resultados según la estructura de agrupación justificada.
- c) [12 puntos] Cuando corresponda, evalúe **cada distribución candidata** mediante algún test de bondad de ajuste apropiado con $\alpha = 0.05$. Reporte el estadístico de prueba, el p -value y la conclusión, complementando el análisis con herramientas gráficas apropiadas. Compare las distribuciones candidatas y seleccione un modelo para cada conjunto, justificando la elección e indicando explícitamente la distribución y sus parámetros estimados o, para R_i , las probabilidades estimadas.

Parte 2: Análisis del proceso de llegada [15 puntos]

Caracterice, a partir de los registros históricos, el proceso estocástico de los **intentos de llegada de usuarios al acceso principal**. Determine si puede representarse mediante una única dinámica o si existen variaciones sistemáticas a lo largo de la jornada o entre grupos de usuarios que deban incorporarse al modelo.

- a) [4 puntos] Analice exploratoriamente los tiempos de ocurrencia y conteos de llegadas. Identifique patrones temporales y posibles diferencias entre grupos, y proponga una estructura de análisis consistente con la evidencia.
- b) [6 puntos] Formule y realice tests de hipótesis para evaluar las propiedades probabilísticas requeridas por el o los procesos candidatos. Considere, cuando corresponda, la distribución de los conteos y posibles cambios sistemáticos a lo largo del tiempo o entre los grupos identificados. Reporte las hipótesis, el estadístico de prueba, el p -value y la conclusión de cada contraste.
- c) [5 puntos] Proponga un modelo para el proceso de llegada y estime todos sus parámetros. Especifique su estructura temporal y cualquier diferenciación entre usuarios, justificándolas a partir de la evidencia estadística obtenida.

Parte 3: Simulación del proceso de llegada [12 puntos]

Implemente en Python un procedimiento para simular el proceso de llegada obtenido en la Parte 2, utilizando los parámetros estimados y la estructura identificada.

Importante: No presentar el código utilizado para generar las llegadas equivale a 0 puntos en esta parte.

- a) [6 puntos] Describa el procedimiento de generación de llegadas y explique cómo incorpora la estructura y los parámetros estimados en la Parte 2.

- b) [6 puntos] Simule 200 jornadas y compare los patrones de llegada obtenidos con los estimados a partir de los datos históricos, utilizando el nivel de agregación o desagregación definido en la Parte 2. Presente medidas y representaciones gráficas apropiadas, analice las diferencias y concluya si la simulación reproduce adecuadamente el proceso de llegada.